

$$n \rightarrow n+1$$

komáři:

nárůst o 30 %
-500 za každou zábu
ve stovkách tisíc

žáby:

přibude 1 za 10000 komárů
30% z minulého roku zemře
ve stovkách

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_n$$

$$z_{n+1} = 0,7 z_n + 0,1 k_n$$

$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

Nyní najdeme vl. čísla a vl. vektory matice A

$$\lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = 0 \text{ dle tvrzení o stopě a determinantu}$$

$$\left(\lambda - \frac{4}{5}\right)\left(\lambda - \frac{6}{5}\right) = 0$$

$$\lambda_1 = \frac{4}{5} = 0,8 \quad M_{45}: \begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 \\ -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\lambda_2 = \frac{6}{5} = 1,2 \quad M_{65}: \begin{pmatrix} -0,5 & 0,1 \\ -0,5 & 0,1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right) \quad A = [F_A]_B^B = [U]_B^B \cdot [F]_B^B \cdot ([V]_B^B)^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8 & 0 \\ 0 & 1,2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8^n & 0 \\ 0 & 1,2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0,8^n & 1,2^n \\ 0,8^n & 5 \cdot 1,2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,25 & -0,25 \\ -0,25 & 0,25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1,25 \cdot 0,8^n - 0,25 \cdot 1,2^n & -0,25 \cdot 0,8^n + 0,25 \cdot 1,2^n \\ 1,25 \cdot 0,8^n - 1,25 \cdot 1,2^n & -0,25 \cdot 0,8^n + 1,25 \cdot 1,2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow z_n &= z_0(1,25 \cdot 0,8^n - 0,25 \cdot 1,2^n) + k_0(-0,25 \cdot 0,8^n + 0,25 \cdot 1,2^n) \\ k_n &= z_0(1,25 \cdot 0,8^n - 1,25 \cdot 1,2^n) + k_0(-0,25 \cdot 0,8^n + 1,25 \cdot 1,2^n) \end{aligned}$$

Obecní řešení není třeba počítat, vystačíme si pouze s hodnotami vlastních čísel.

Členy s $1,2^n$ budou v nekonečnu přerůstat

2 vlastních čísel a vektory usoudíme:

Pro poměr $\frac{z_0}{k_0} = \frac{1}{5}$ bude populace stále narůstat - vl. číslo 1,2

Pro poměr $\frac{z_0}{k_0} = \frac{1}{1}$ populace vymře - vl. číslo 0,8

$\hookrightarrow$ Systém tedy vymře pokud $\frac{z_0}{k_0} \geq 1$ na 100 000 komárů připadá více než 100 žab (nebo přesně 100) 1000
neboli $z_0 \geq k_0$

• roste do nekonečna pokud $0 < \frac{z_0}{k_0} < 1$
neboli $z_0 < k_0$

na 100 000 komárů připadá méně než 100 žab 1

V případě že systém roste do nekonečna, poměr $\frac{z_0}{k_0}$ konverguje

k vl. vektoru $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, tedy poměru 100 žab na 500 000 komárů
1 na 5000

přislouchá vl. číslu
většímu než 1

Pokud nastane případ přesně 1000 komárů na 1 žabu,
systém směřuje k vyčizení, avšak se tak nikdy nestane